BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Sistem pengiklanan perkhidmatan atau produk dan pengurusan tugasan adalah sebuah platform digital yang dibangunkan untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh perniagaan dalam pengurusan pengiklanan produk serta pengagihan tugas kepada pekerja. Sistem ini menyediakan satu penyelesaian yang menyeluruh di mana perniagaan dapat mempromosikan produk atau servis mereka dengan lebih mudah melalui borang elektronik, serta menguruskan tugas secara teratur dan efisien. Dengan kemudahan teknologi terkini seperti Firebase dan Visual Studio Code, platform ini menawarkan penyimpanan data secara langsung dan pengurusan tugasan yang lebih sistematik. Melalui automasi beberapa proses perniagaan yang penting, seperti penerimaan pesanan dan pengagihan tugasan, perniagaan boleh mengurangkan kos operasi serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

1.2 Matlamat

Matlamat utama projek ini adalah untuk membina sebuah sistem pengurusan tugasan dan pembuatan borang yang menyeluruh dan user-friendly, yang mampu meningkatkan kecekapan operasi perniagaan dari segi promosi dan pengurusan tenaga kerja. Projek ini diharapkan dapat mengurangkan beban pentadbiran manual dan memberikan perniagaan alat yang lebih berkesan untuk menguruskan proses pengiklanan dan tugasan pekerja dengan cara yang lebih efisien.

1.3 Objektif

Objektif utama pembangunan Sistem pengiklanan perkhidmatan atau produk dan pengurusan tugasan adalah untuk:

1.3.1 Memudahkan proses pembuatan borang iklan.

Sistem ini menyediakan platform untuk pembuatan borang pengiklanan yang lebih pantas dan efisien, sekaligus membantu mempercepat penyebaran iklan kepada pelanggan sasaran.

1.3.2 Mempercepat penerimaan pesanan.

Dengan penggunaan borang digital, pesanan daripada pelanggan dapat diterima dan diproses dengan lebih cepat tanpa risiko kesilapan atau kelewatan.

1.3.3 Meningkatkan efisiensi pengurusan tugasan.

Sistem ini membolehkan pentadbir mengagihkan tugasan kepada pekerja dengan lebih mudah dan dapat dipantau secara langsung melalui platform.

1.3.4 Meminimumkan masa pengurusan.

Sistem automasi ini mengurangkan keperluan untuk pentadbiran manual, seterusnya mengurangkan masa yang diambil dalam pengurusan tugasan dan pesanan.

1.3.5 Meningkatkan kepuasan pelanggan

Dengan proses yang lebih efisien, pelanggan akan menerima perkhidmatan yang lebih cepat, tepat, dan responsif, meningkatkan pengalaman keseluruhan mereka.

1.4 Skop Projek

Skop projek ini melibatkan pembangunan dan penyediaan pelbagai fungsi utama yang bertujuan untuk memudahkan pengurusan perniagaan:

1.4.1 Pembuatan Borang Periklanan.

Pengguna boleh membuat borang pengiklanan untuk produk atau servis yang ditawarkan oleh perniagaan mereka. Borang ini direka agar mudah digunakan dan boleh disesuaikan dengan keperluan promosi.

1.4.2 Penerimaan Pesanan Pelanggan.

Borang yang telah dibuat akan digunakan oleh pelanggan untuk membuat pesanan, dan maklumat pesanan ini akan disimpan secara automatik dalam sistem untuk diproses oleh pentadbir.

1.4.3 Pengurusan Pengagihan Tugasan.

Pentadbir boleh mengagihkan tugas kepada pekerja dengan lebih mudah, memastikan tugas diselesaikan mengikut keutamaan dan jadual yang ditetapkan.

1.4.4 Pemantauan Tugasan Pekerja.

Tugasan yang telah diberikan boleh dipantau secara langsung oleh pentadbir melalui sistem, yang menyediakan laporan mengenai status tugasan.

1.4.5 Integrasi Firebase

Firebase digunakan sebagai teknologi backend untuk menyimpan dan mengurus data pesanan, tugasan, dan maklumat pekerja secara masa nyata.

1.5 Pernyataan Masalah Projek

Projek ini dibangunkan untuk menangani beberapa masalah penting yang dihadapi oleh perniagaan dalam proses pengurusan pengiklanan dan tugasan, iaitu:

1.5.1 Kesulitan dalam promosi iklan.

Banyak perniagaan menghadapi cabaran dalam menyebarkan iklan mereka kepada pelanggan dengan cara yang cepat dan berkesan. Proses manual sering kali memakan masa dan tidak dapat menjamin iklan sampai kepada sasaran.

1.5.2 Proses penerimaan pesanan yang lambat.

Kelemahan dalam sistem penerimaan pesanan yang manual atau tidak teratur menyebabkan pelanggan mengalami kelewatan dalam mendapatkan respons, yang boleh menjejaskan pengalaman mereka.

1.5.3 Pengagihan tugasan yang tidak efisien.

Tanpa sistem pengurusan tugasan yang baik, pentadbir mungkin menghadapi kesulitan dalam memastikan tugasan diagihkan dengan cara yang adil dan mengikut keutamaan.

1.5.4 Pemantauan tugasan yang lemah.

Ketiadaan sistem pemantauan yang jelas menyebabkan kesukaran dalam menilai progres tugasan yang sedang dijalankan oleh pekerja.

1.5.5 Kepuasan pelanggan yang rendah.

Akibat daripada kelemahan dalam pengurusan pengiklanan dan tugasan, pelanggan mungkin merasa tidak puas dengan perkhidmatan yang diterima, yang boleh mengurangkan kepercayaan mereka terhadap perniagaan.

1.6 Kepentingan Projek

Projek ini membawa beberapa kepentingan penting bagi perniagaan yang menggunakannya.

1.6.1 Meningkatkan kecekapan operasi.

Dengan automasi proses pengiklanan dan pengurusan tugasan, perniagaan dapat beroperasi dengan lebih cekap, mengurangkan masa dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas harian.

1.6.2 Meningkatkan produktiviti tenaga kerja.

Dengan sistem pengurusan tugasan yang jelas dan tersusun, pekerja dapat fokus pada tugas yang diberikan tanpa kekeliruan, meningkatkan produktiviti keseluruhan.

1.6.3 Meningkatkan kepuasan pelanggan.

Pelanggan akan mendapat pengalaman yang lebih baik dengan sistem yang membolehkan pesanan mereka diproses dengan lebih cepat dan tepat.

1.6.4 Penggunaan sumber yang optimum.

Sistem ini memastikan setiap pekerja mempunyai tugasan yang jelas dan boleh diuruskan, mengelakkan pengagihan tugasan yang tidak seimbang.

1.6.5 Mengurangkan kos operasi.

Dengan mengurangkan keperluan untuk proses manual, perniagaan dapat menjimatkan kos dan masa yang diperlukan untuk menjalankan operasi harian.

BAB 2

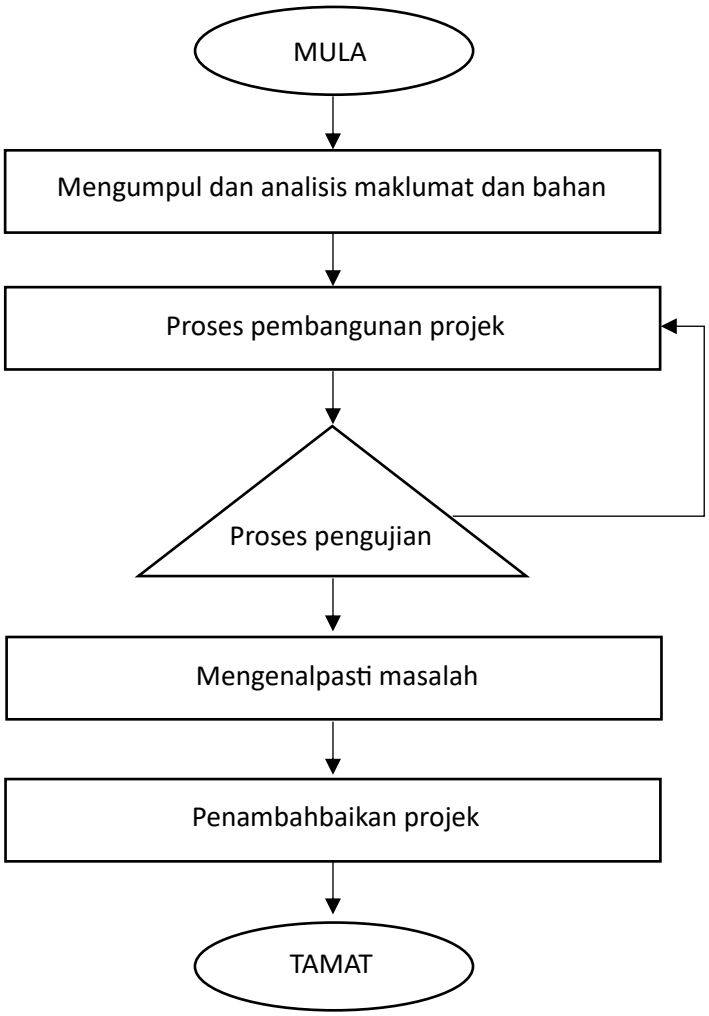
METODOLOGI

2.1 Pengenalan

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam pembangunan Sistem pengiklanan perkhidmatan atau produk dan pengurusan tugasan. Pembangunan sistem ini melalui beberapa fasa penting yang melibatkan perancangan projek, pelaksanaan teknikal, penggunaan bahan dan alat yang sesuai, serta langkah-langkah pembangunan yang berstruktur. Dengan menggunakan metodologi ini, projek dapat diselesaikan dengan lebih sistematik, berkesan, dan menepati objektif yang telah ditetapkan.

2.2 Kaedah Perancangan Projek

2.2.1 Carta Alir Pembangunan Projek



2.2.2 Penentuan Keperluan Sistem

Dalam fasa ini, semua keperluan fungsional dan bukan fungsional sistem dikenal pasti. Ia merangkumi keperluan pembuatan borang periklanan, pengurusan tugasan, serta integrasi dengan teknologi seperti Firebase.

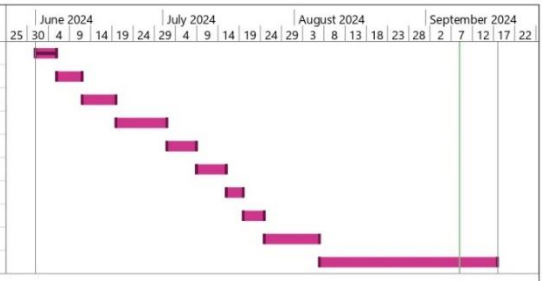
2.2.3 Perancangan Rekabentuk Sistem

Proses ini melibatkan reka bentuk antara muka pengguna (UI/UX), struktur pangkalan data, dan mekanisme aliran kerja dalam sistem. Ia memastikan sistem yang dibangunkan mudah digunakan dan mampu menyokong fungsi yang diperlukan.

2.2.4 Penyusunan Carta Gantt

Jadual projek disusun menggunakan Carta Gantt untuk memastikan setiap fasa pembangunan dilaksanakan mengikut masa yang dirancang. Ini termasuk tempoh perancangan, pembangunan, ujian, dan pelaksanaan sistem.

ID	Task Name	Duration	Start
1	Perancangan Projek	4 days	Sat 1/6/24
2	Menetapkan objektif projek	4 days	Thu 6/6/24
3	Menentukan skop projek	6 days	Wed 12/6/24
4	Reka Bentuk Antaramuka	8 days	Thu 20/6/24
5	Pengkodan frontend dan backend	5 days	Tue 2/7/24
6	Integrasi dengan Firebase untuk pengurusan data	5 days	Tue 9/7/24
7	Penambahan ciri-ciri keselamatan	4 days	Tue 16/7/24
8	Ujian fungsional dan integrasi	4 days	Sat 20/7/24
9	Pembetulan bug dan isu teknikal	9 days	Thu 25/7/24
10	Penambahbaikan Projek	30 days	Wed 7/8/24



Project: Project1.mpp
Date: Mon 9/9/24

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Baseline | Baseline Milestone | Baseline Summary | Progress | Manual Progress

Page 1

Rajah 2.2.4.1 : Carta Gantt

2.3 Pelaksanaan Projek

Pelaksanaan projek ini melibatkan beberapa langkah teknikal yang dilaksanakan secara sistematik. Berikut adalah langkah-langkah yang telah diambil dalam pembangunan sistem:

2.3.1 Penyediaan Bahan, Perisian dan Alat Pembangunan

- **Language yang digunakan.**
  - **HTML:** Untuk membina struktur asas laman web (interface).
  - **CSS:** Untuk menambah gaya (styling) pada laman web agar lebih menarik dan tersusun.
  - **JavaScript:** Untuk fungsi-fungsi seperti interaksi pengguna (onclick, form validation) dan sambungan ke database Firebase.
  - **Firebase:** Digunakan untuk menyimpan data seperti teks di Realtime Database, fail di Storage, dan pengurusan Authentication pengguna.
- **Visual Studio Code.**
  - Digunakan sebagai editor kod utama untuk menulis skrip dan membangunkan logik sistem.
- **Firebase.**
  - Digunakan sebagai pangkalan data real-time untuk menyimpan dan mengurus data pesanan serta tugasan pekerja secara berkesan.
- **GitHub.**
  - Digunakan untuk hosting projek.
- **NameCheap.**
  - Digunakan untuk nama domain.

2.3.2 Reka Bentuk Antaramuka

- Reka Bentuk Antaramuka Menggunakan Figma untuk Sistem Pengiklanan dan Pengurusan Tugasan
  - Figma adalah alat reka bentuk yang berkuasa untuk mencipta antaramuka pengguna (UI) yang moden dan responsif. Dalam projek ini, Figma digunakan untuk mereka bentuk antaramuka Sistem Pengiklanan Perkhidmatan atau Produk dan Pengurusan Tugasan. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam proses mereka bentuk:

    a. Membuat Wireframe

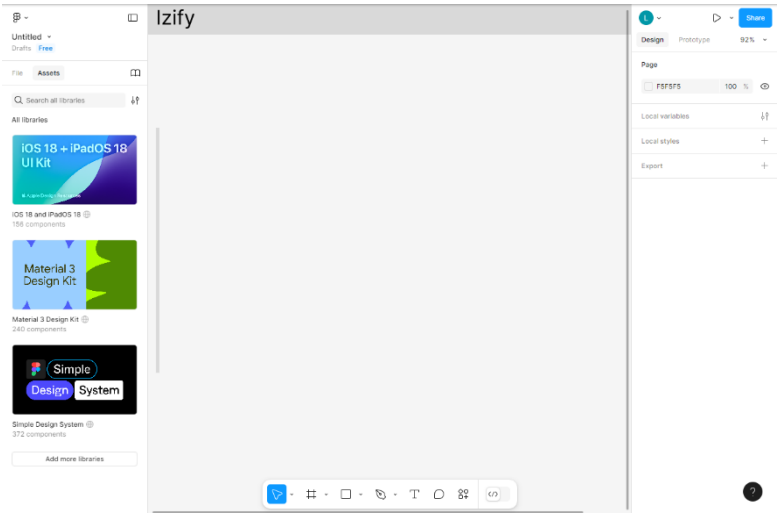
    - Halaman Utama: Memaparkan iklan dan tugasan terkini.
    - Borang Iklan: Membolehkan pengguna memasukkan maklumat tentang produk atau perkhidmatan yang ingin diiklankan.
    - Halaman Tugasan: Memaparkan tugasan yang telah diagihkan kepada pekerja.

    b. Penggunaan Komponen UI

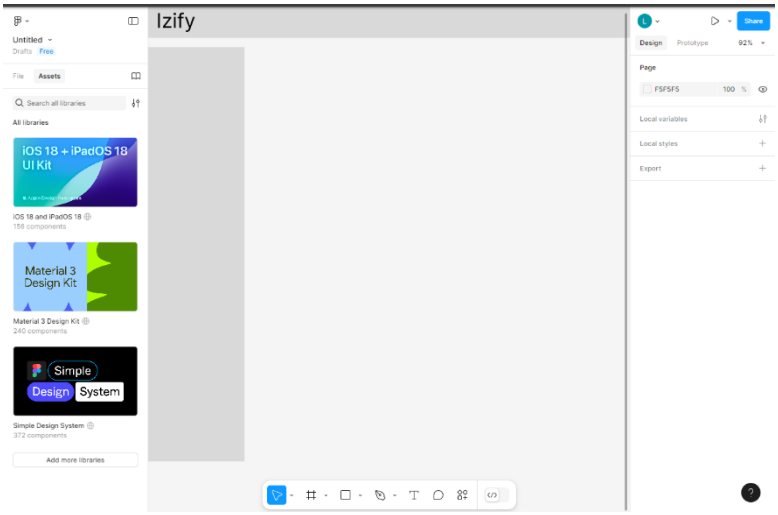
    - Medan Input untuk borang pendaftaran iklan dan pengurusan tugasan.
    - Kad Iklan yang memaparkan maklumat ringkas tentang setiap iklan yang telah dibuat.
    - Menu Navigasi pada bahagian sisi untuk memudahkan pengguna menavigasi antara halaman.

    c. Reka Bentuk Responsif

    - Reka bentuk responsif dihasilkan menggunakan grid dalam Figma, memastikan antaramuka berfungsi dengan baik di pelbagai peranti, termasuk desktop dan mudah alih. Breakpoints digunakan untuk memastikan semua elemen tersusun dengan baik, tanpa mengira saiz skrin.



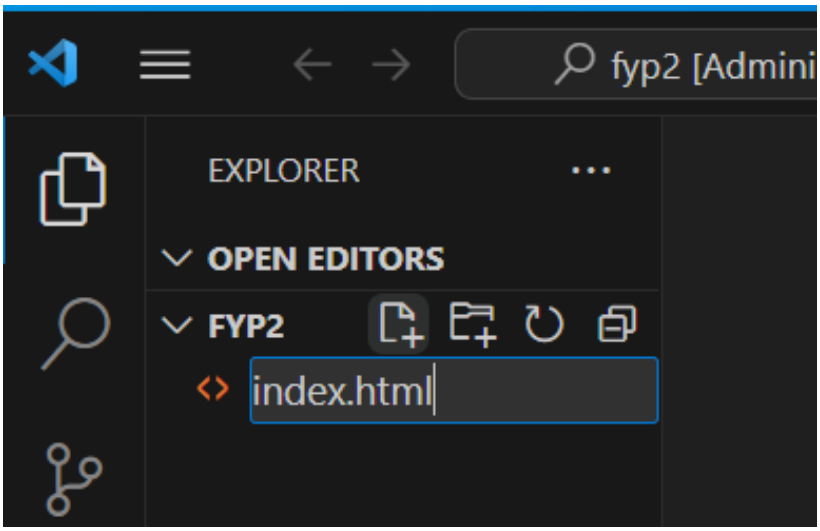
Rajah 2.3.2.1 : Rekabentuk interface header dan button navigation bar



Rajah 2.3.2.3 : Rekabentuk interface header dan navigation bar

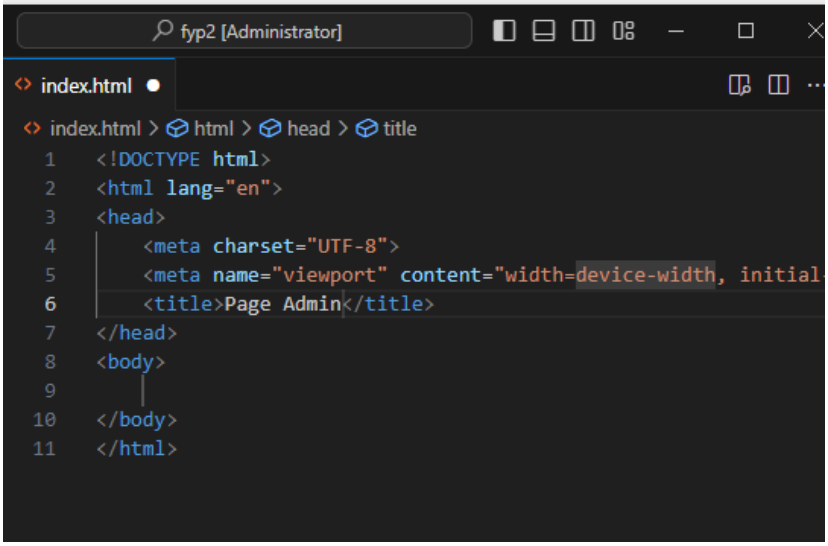
2.3.3 Penulisan Kod dan Pembangunan Sistem

- **HTML**
  - Buat satu file HTML sebagai asas laman web. File ini akan menjadi tempat di mana semua elemen lain seperti button, form, dan data dari Firebase akan dipaparkan.



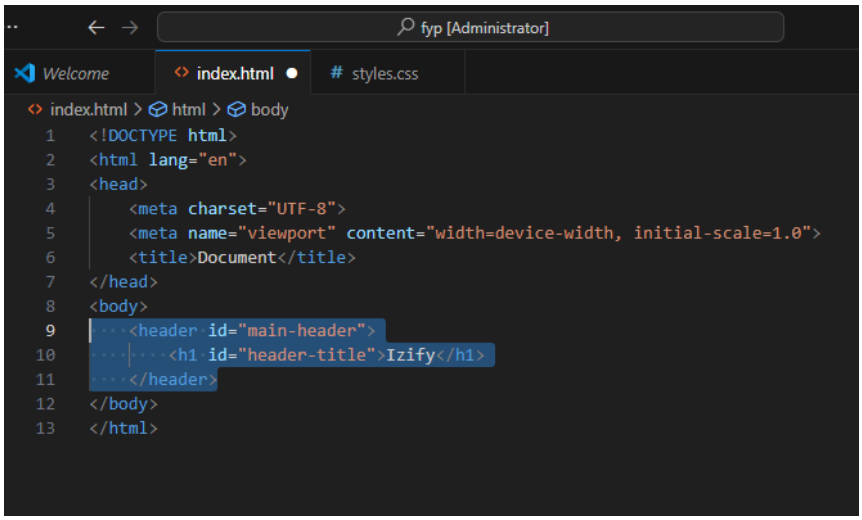
Rajah 2.3.3.1

  - Tukar bahagian title mengikut nama page yang sesuai untuk setiap laman yang anda bangunkan. Ini penting supaya setiap laman boleh dikenali dengan jelas oleh pengguna.



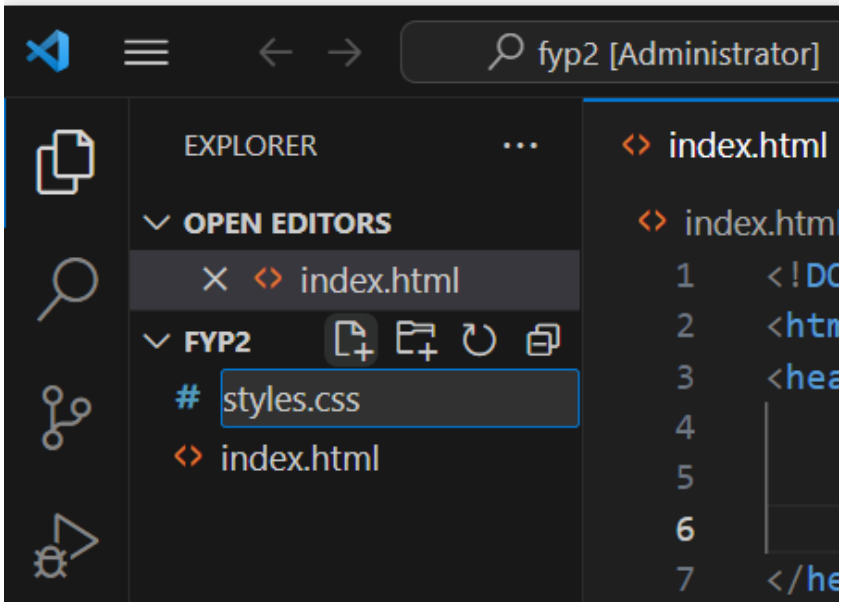
Rajah 2.3.3.2

- Tambahkan elemen seperti header dan footer untuk memberi struktur asas laman web. Header biasanya mengandungi logo atau nama syarikat, manakala footer boleh mengandungi informasi seperti hak cipta (copyright).



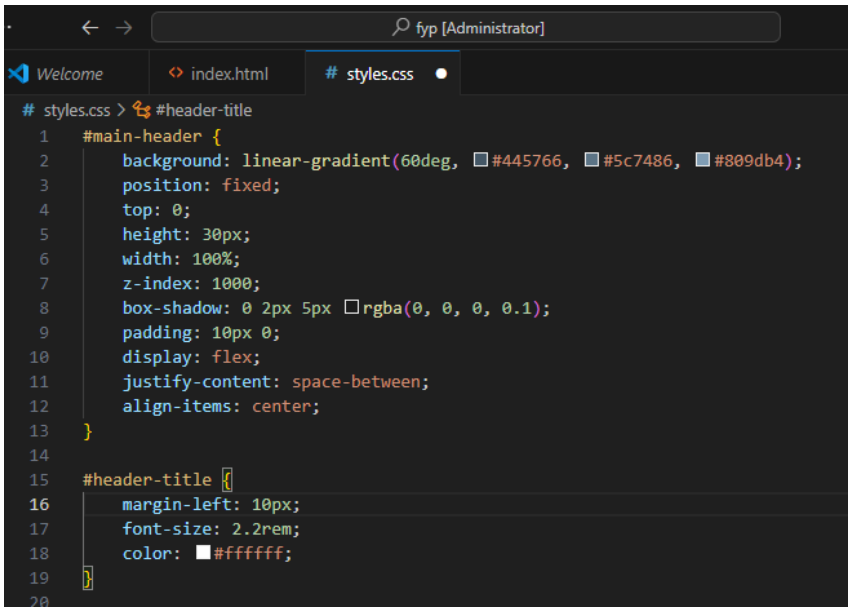
Rajah 2.3.3.3

- **CSS**
  - Buat file CSS yang berfungsi untuk menggayakan laman web, menjadikannya kelihatan lebih menarik dan teratur.



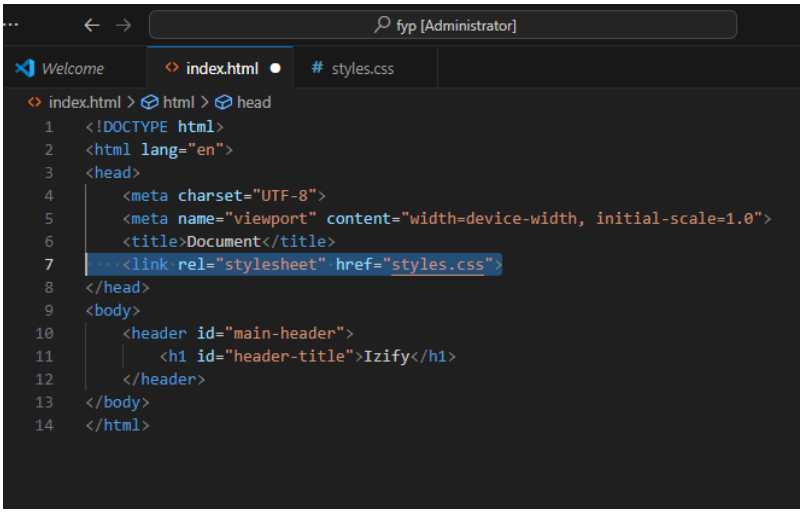
Rajah 2.3.3.4

  - Gunakan CSS untuk menentukan warna latar belakang (background-color), jenis fon (font-family), saiz tulisan (font-size), dan jarak antara elemen (margin, padding) supaya setiap elemen tersusun dengan baik.



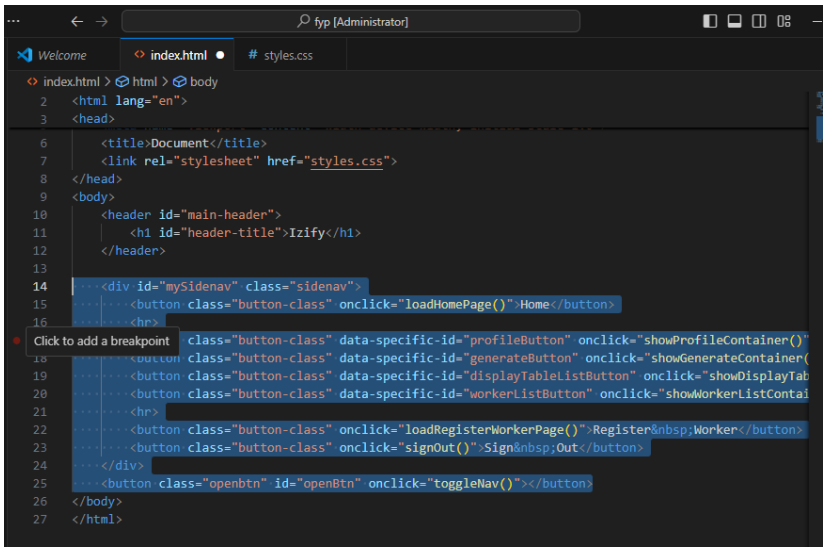
Rajah 2.3.3.5

- **Link-kan file HTML kepada file CSS**
  - Di dalam file HTML, pautkan file CSS menggunakan tag <link> dalam bahagian <head>. Ini memastikan file HTML anda akan menggunakan semua gaya yang telah ditetapkan dalam file CSS.



Rajah 2.3.3.6

- **Tambah button dan fungsi JavaScript dalam HTML**
  - Dalam file HTML, tambahkan butang (button) untuk pelbagai fungsi seperti Submit, Upload, Save, atau Logout. Setiap butang ini akan dihubungkan dengan fungsi yang ditulis dalam JavaScript.



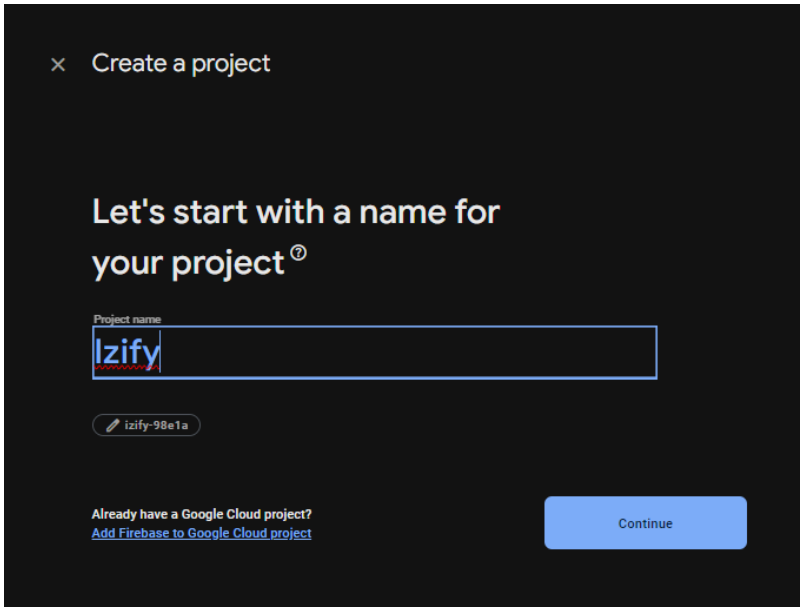
Rajah 2.3.3.7

- Gunakan tag <script> dalam file HTML untuk menggabungkan JavaScript yang mengawal interaksi laman web, seperti apabila butang diklik atau apabila data dimasukkan ke dalam form.

```
<button class="openBtn" id="openBtn" onclick="toggleNav()"></button>
<script>
    function toggleNav() {
        var sidenav = document.getElementById("mySidenav");
        if (sidenav.style.width === "250px") {
            sidenav.style.width = "0";
        } else {
            sidenav.style.width = "250px";
        }
    }

    function showProfileContainer() {
        document.getElementById("profilecontainer").style.display = "block";
        document.getElementById("generatecontainer").style.display = "none";
        document.getElementById("workerlistcontainer").style.display = "none";
        document.getElementById("displaysenttablelistcontainer").style.display = "none";
    }
    function showGenerateContainer() {
        document.getElementById("generatecontainer").style.display = "block";
        document.getElementById("workerlistcontainer").style.display = "none";
        document.getElementById("displaysenttablelistcontainer").style.display = "none";
        document.getElementById("profilecontainer").style.display = "none";
    }

    function showDisplayTableListContainer() {
        document.getElementById("generatecontainer").style.display = "none";
        document.getElementById("workerlistcontainer").style.display = "none";
        document.getElementById("displaysenttablelistcontainer").style.display = "block";
        document.getElementById("profilecontainer").style.display = "none";
    }

    function showWorkerListContainer() {
        document.getElementById("generatecontainer").style.display = "none";
        document.getElementById("displaysenttablelistcontainer").style.display = "none";
        document.getElementById("profilecontainer").style.display = "none";
        document.getElementById("workerlistcontainer").style.display = "block";
    }

</script>
</body>


</html>
```

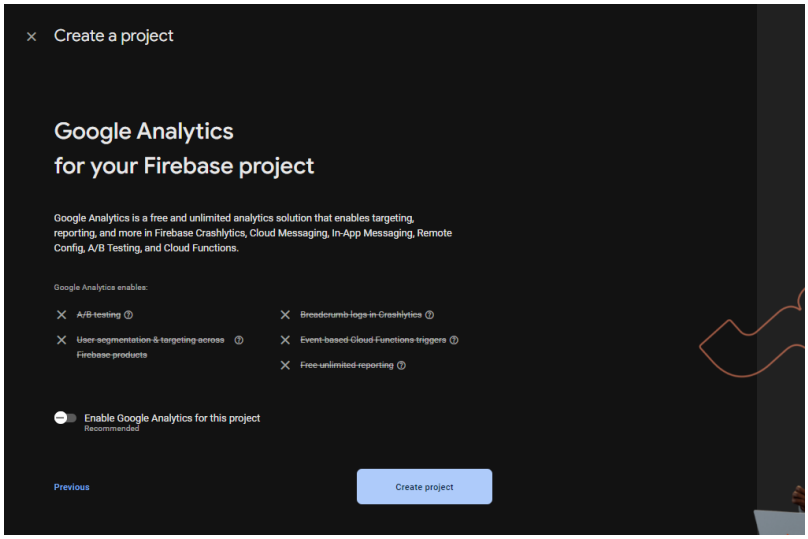
Rajah 2.3.3.8

- **Hubungkan HTML dengan Firebase**
  - Buat Projek di Firebase
    1. Log masuk menggunakan akaun Google di Firebase Console.
    2. Klik "Add Project" untuk membuat projek baru.



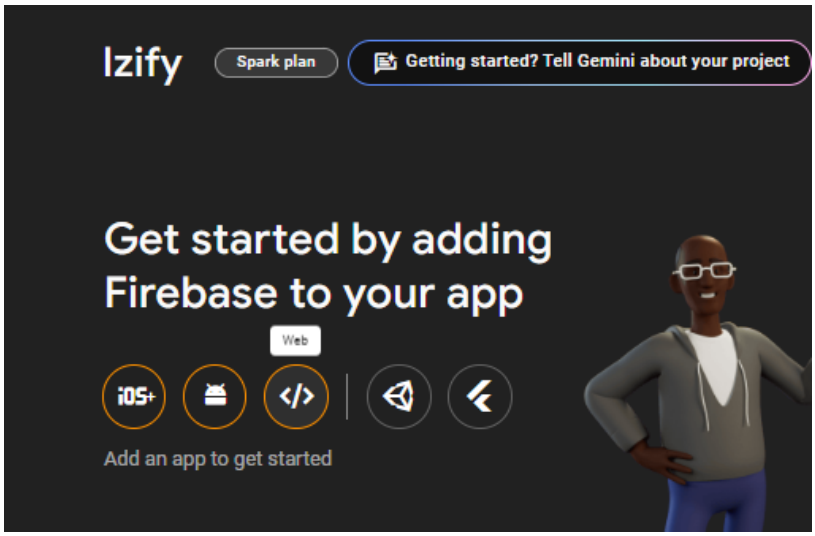
Rajah 2.3.3.9

    3. Klik "Create Project" dan tunggu sehingga Firebase menyediakan projek.



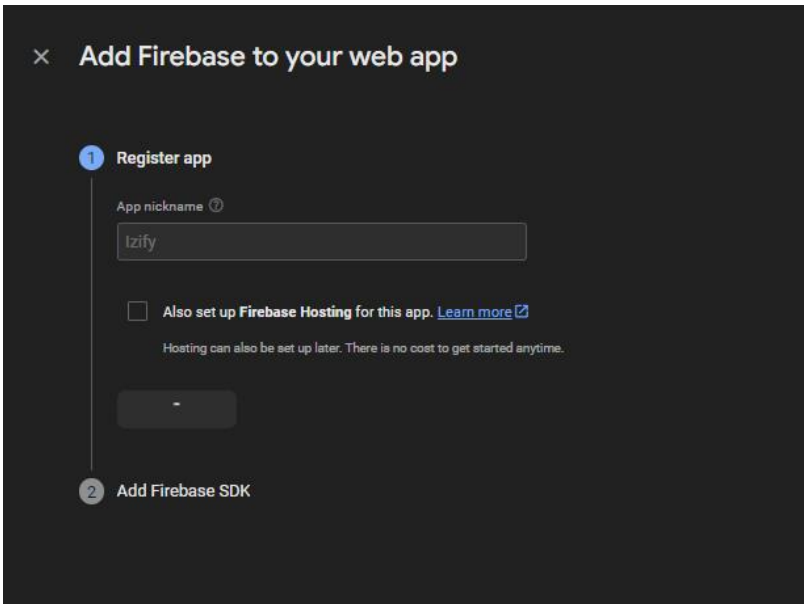
Rajah 2.3.3.10

- Tambah Web App ke Projek Firebase
  1. Setelah projek siap, pergi ke bahagian Project Overview.
  2. Klik ikon Web App (ikon berbentuk glob) untuk menambah aplikasi web.



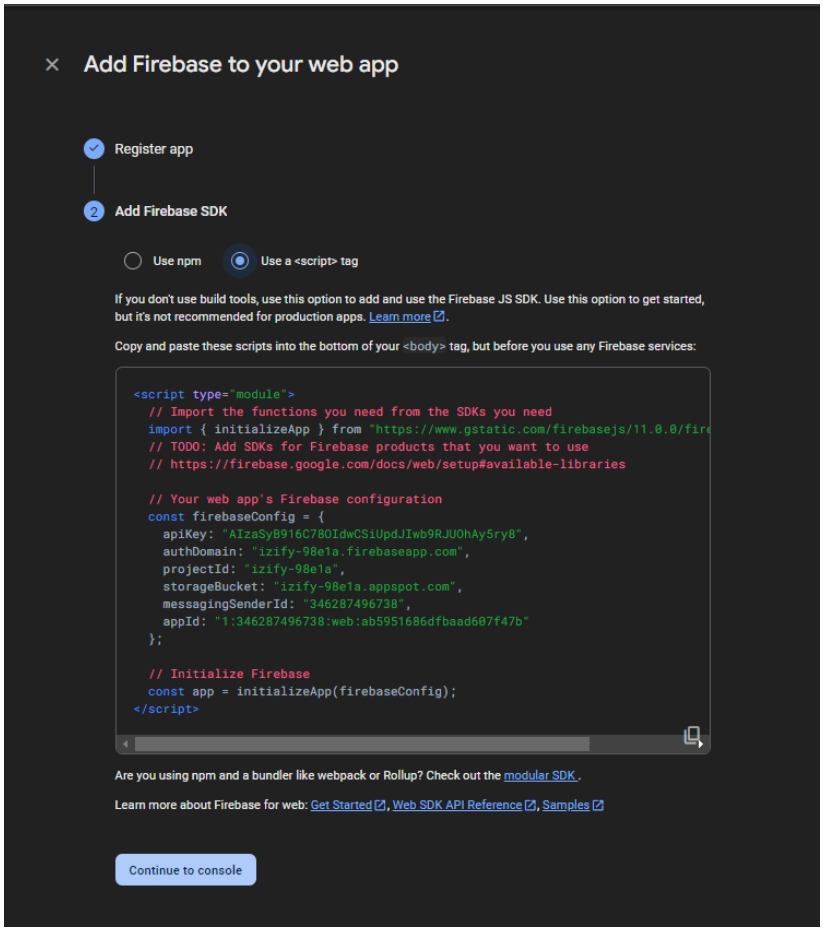
Rajah 2.3.3.11

  3. Masukkan nama aplikasi (misalnya, MyWebApp) dan klik "Register App".



Rajah 2.3.3.12

4. Firebase akan memberi satu konfigurasi API yang terdiri daripada kod JavaScript untuk menyambungkan aplikasi web dengan Firebase.



Rajah 2.3.3.13

- Copy dan Paste Firebase Config ke dalam Fail HTML
  1. Copy kod ini dan paste ke dalam file HTML di bahagian <script> sebelum tag penutup </body>.

```
// For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
const firebaseConfig = {
    apiKey: "AIzaSyBSWNkZIaxudvQFQKiWQ10WcZBh--1U1iU",
    authDomain: "izify-f0dec.firebaseapp.com",
    databaseURL: "https://izify-f0dec-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app",
    projectId: "izify-f0dec",
    storageBucket: "izify-f0dec.appspot.com",
    messagingSenderId: "327248340505",
    appId: "1:327248340505:web:bc9a33d4b7505d97cb6c88",
    measurementId: "G-RTB0Q895P0"
};
```

Rajah 2.3.3.14

- Tambah Firebase SDK ke HTML
  1. Dalam file HTML, tambahkan Firebase SDK (Software Development Kit) untuk membolehkan anda berhubung dengan perkhidmatan Firebase seperti Authentication, Realtime Database, dan Storage.
  2. Gunakan Firebase CDN (Content Delivery Network) untuk memasukkan SDK Firebase ke dalam HTML.

```
<script type="module">
    import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.1/firebase-app.js";
    import { getDatabase, set, onValue, get, ref, update, child, remove, push } from "https://www.gstatic.
    import { getAuth } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.1/firebase-auth.js";
    import { getStorage, ref as storageRef, uploadBytesResumable, getDownloadURL } from "https://www.gstat
```

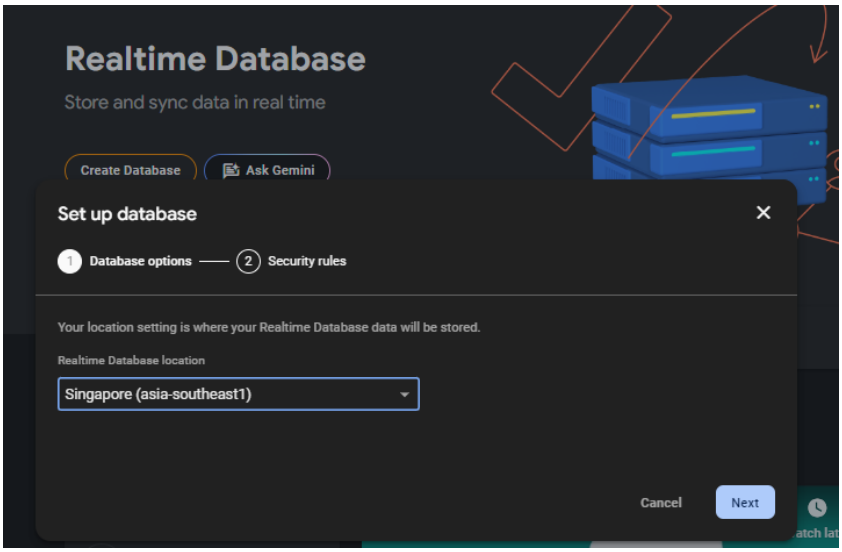
Rajah 2.3.3.15

- Inisialisasi Firebase dalam HTML
  1. Selepas menambah Firebase SDK dan API config, anda perlu inisialisasi Firebase supaya perkhidmatan Firebase boleh digunakan dalam laman web anda. Ini dilakukan di dalam tag <script> di mana anda menulis JavaScript.
  2. initializeApp(firebaseConfig): Menginisialisasi aplikasi Firebase menggunakan konfigurasi yang telah anda salin dari Firebase Console.
  3. getAuth(app): Menggunakan perkhidmatan Authentication.
  4. getDatabase(app): Untuk mengakses Realtime Database.
  5. getStorage(app): Untuk mengakses Firebase Storage bagi menyimpan fail.

```
const app = initializeApp(firebaseConfig);
const db = getDatabase(app);
const auth = getAuth(app);
const dbref = ref(db);
const storage = getStorage(app);
```

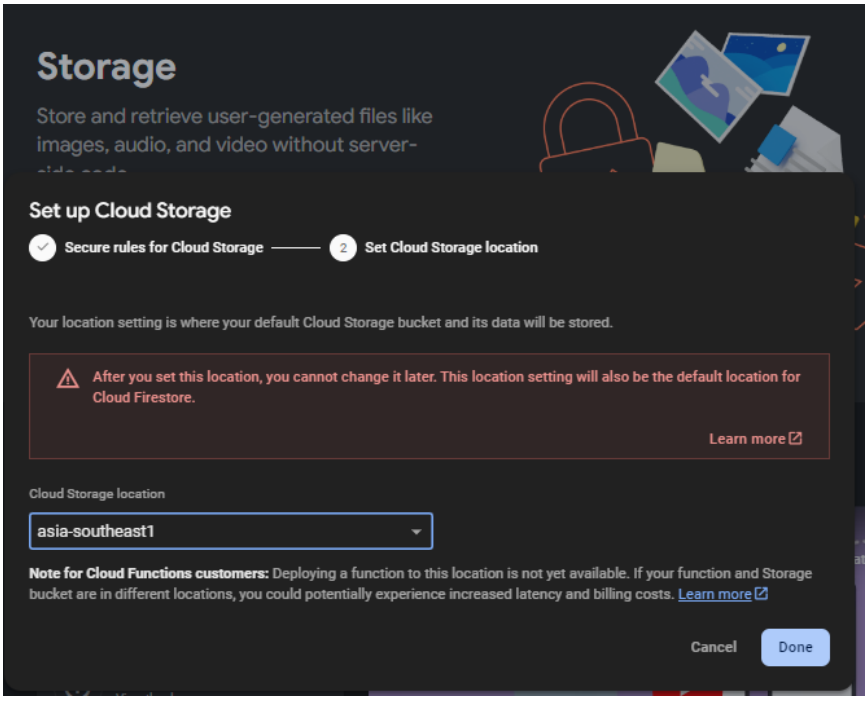
Rajah 2.3.3.16

- Setup Realtime Database



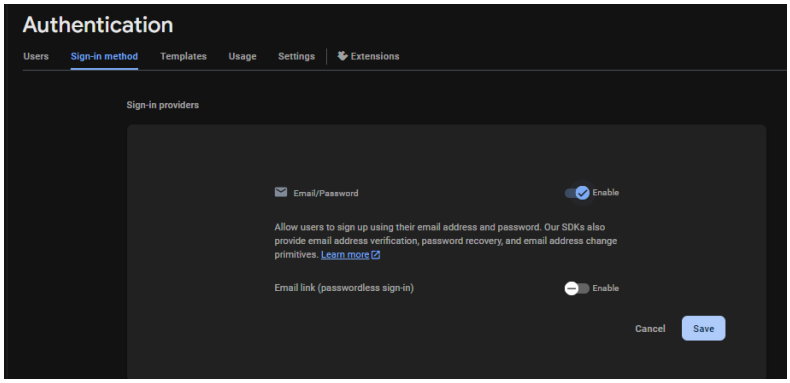
Rajah 2.3.3.17

- Setup Firebase Storage



Rajah 2.3.3.18

- Setup Firebase Authentication.
  1. Gunakan Firebase Authentication untuk menguruskan log masuk pengguna. Sebagai contoh, jika anda mahu menggunakan log masuk Email dan Kata Laluan:
  2. Untuk log masuk pengguna, gunakan fungsi signInWithEmailAndPassword.



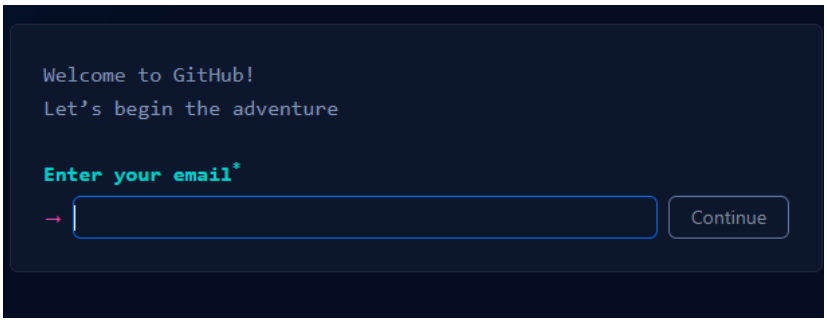
Rajah 2.3.3.19

- Ubah Firebase Rules
  1. Untuk membolehkan akses kepada Realtime Database, pergi ke bahagian Database Rules di Firebase Console. Ubah peraturan daripada false ke true.

```
1  {
2    "rules": {
3      ".read": true,
4      ".write": true
5    }
6  }
```

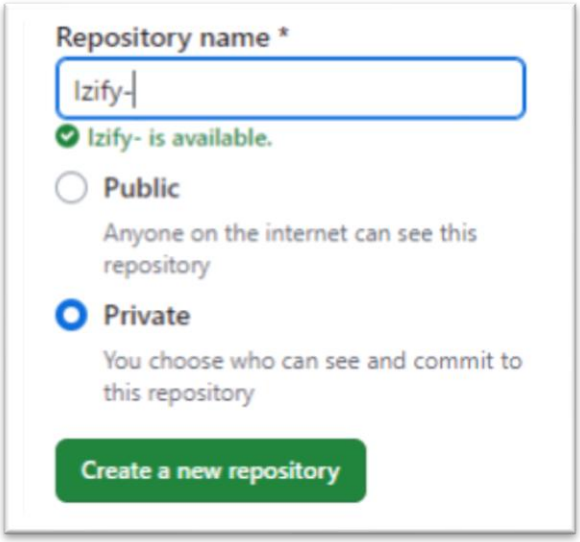
Rajah 2.3.3.20

- **Hosting**
  - Buat Akaun GitHub
    1. Pergi ke GitHub dan daftar akaun.



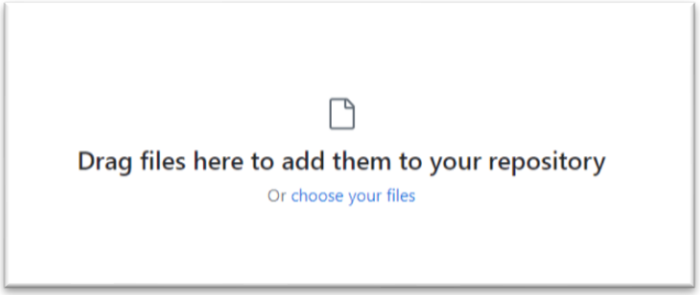
Rajah 2.3.3.21

  - Buat Repositori Baru di GitHub
    1. Pergi ke GitHub Dashboard anda, dan klik butang New (Repositori Baru).
    2. Berikan nama repositori yang sesuai (contohnya, my-website) dan pilih Public jika anda ingin repositori ini boleh diakses oleh orang lain.
    3. Jangan lupa untuk tick kotak "Initialize this repository with a README" untuk mendapatkan fail README.
    4. Klik butang Create Repository untuk membuat repositori baru.



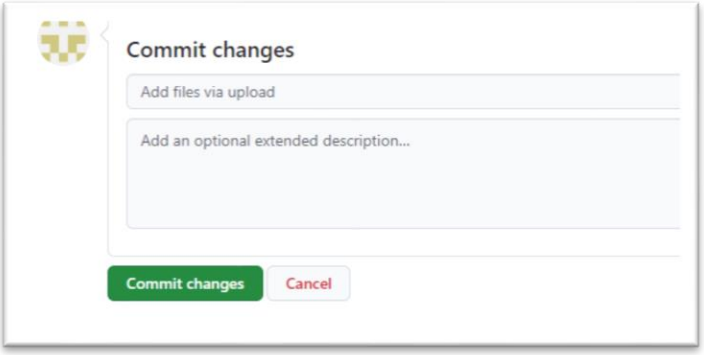
Rajah 2.3.3.22

- Upload File ke GitHub
  1. Dalam repositori GitHub anda, klik pada butang Add file dan pilih Upload files.



Rajah 2.3.3.23

  2. Setelah semua file dimuat naik, klik butang Commit changes.



Rajah 2.3.3.24

2.3.4 Pengujian Sistem

- Pengujian sistem dijalankan pada setiap fasa pembangunan untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Ujian meliputi ujian unit (unit testing), ujian integrasi (integration testing), dan ujian penerimaan pengguna (user acceptance testing).
- Sebarang bug atau isu yang ditemui akan diperbaiki sebelum sistem disatukan ke dalam satu platform yang lengkap.

2.3.5 Pengujian Pengguna

- Sistem diuji oleh pengguna sebenar (user testing) untuk mendapatkan maklum balas mengenai kemudahan penggunaan dan fungsi sistem. Penambahbaikan dibuat berdasarkan maklum balas yang diterima.

2.4 Kesimpulan

Metodologi pembangunan yang digunakan dalam projek Sistem pengiklanan perkhidmatan atau produk dan pengurusan tugasan memberikan struktur yang jelas untuk memastikan setiap fasa pembangunan dilaksanakan dengan baik. Dengan menggunakan pendekatan Incremental Model, setiap komponen sistem dibangunkan dan diuji secara berperingkat, menjadikan proses pembangunan lebih fleksibel dan cekap. Penggunaan teknologi seperti Firebase dan Visual Studio Code memastikan data dikendalikan dengan baik dan sistem dapat berfungsi secara optimum, memenuhi keperluan pengguna.

BAB 3

Penemuan Dan Analisis Hasil Projek

3.1 Pengenalan

Bab ini membincangkan penemuan yang diperoleh sepanjang proses pembangunan dan pelaksanaan Sistem pengiklanan perkhidmatan atau produk dan pengurusan tugasan. Dalam pembangunan projek ini, beberapa ujian dan pengujian telah dijalankan untuk menilai keberkesanan fungsi sistem, kestabilan prestasi, dan sejauh mana ia memenuhi keperluan asal projek. Selain itu, hasil yang diperoleh dianalisis untuk memastikan sistem mampu memberikan penyelesaian yang efisien bagi masalah yang dikenal pasti pada peringkat awal projek. Bab ini juga mengkaji sejauh mana sistem memenuhi objektif projek serta cadangan untuk penambahbaikan yang mungkin diperlukan.

3.2 Penemuan

Beberapa penemuan utama telah diperoleh sepanjang fasa pembangunan dan pelaksanaan projek ini, iaitu:

3.2.1 Kejayaan Pembangunan Fungsi Utama.

Semua fungsi utama yang dirancang, seperti pembuatan borang periklanan, pengurusan pesanan, dan pengagihan tugasan, telah berjaya dibangunkan. Sistem ini mampu menerima dan menyimpan pesanan pelanggan dalam masa nyata menggunakan Firebase. Pengurusan pengagihan tugas juga berfungsi dengan baik, membolehkan pentadbir mengawasi tugasan yang diberikan kepada pekerja.

3.2.2 Integrasi Berjaya dengan Firebase.

Firebase berfungsi dengan efisien untuk penyimpanan data pesanan dan tugasan. Sistem ini menyokong kemas kini dalam masa nyata, di mana setiap perubahan dalam status tugasan atau pesanan dikemaskini serta-merta tanpa perlu memuat semula halaman.

3.2.3 Pengalaman Pengguna yang Meningkat.

Pengujian pengguna menunjukkan bahawa antara muka pengguna yang dibangunkan adalah mudah digunakan, mesra pengguna, dan intuitif. Pengguna dapat membuat borang iklan dan mengagihkan tugas dengan cepat tanpa sebarang masalah teknikal yang besar.

3.2.4 Pengurusan Tugasan yang Lebih Teratur.

Sistem ini berjaya mengatasi masalah pengagihan tugasan yang tidak efisien. Pentadbir dapat mengagihkan tugasan dengan lebih teratur, dan pekerja dapat melihat status tugasan mereka secara langsung, memastikan setiap tugas diselesaikan mengikut jadual yang ditetapkan.

3.3 Analisis Hasil

Dari hasil penemuan yang diperoleh, beberapa analisis boleh dilakukan untuk menilai keberkesanan sistem yang telah dibangunkan:

3.3.1 Kecekapan Pembuatan Borang dan Pengurusan Pesanan

Sistem berjaya mempercepatkan proses pembuatan borang pengiklanan dan penerimaan pesanan. Sebelum ini, perniagaan mengalami kelewatan dalam menerima pesanan disebabkan oleh penggunaan kaedah manual. Kini, dengan borang digital, pesanan diproses lebih cepat dan disimpan dalam pangkalan data secara automatik, mengurangkan risiko kesilapan dan meningkatkan ketepatan data.

3.3.2 Pengagihan Tugasan yang Lebih Sistematik:

Sebelum sistem ini dibangunkan, pengagihan tugasan sering kali tidak teratur dan tidak dapat dipantau dengan baik. Sistem ini membolehkan pentadbir melihat tugasan yang diagihkan dan status penyelesaiannya, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prestasi pekerja. Ini membantu dalam memastikan setiap tugasan diselesaikan mengikut tempoh yang ditetapkan.

3.3.3 Kepuasan Pengguna dan Pekerja:

Pengguna, iaitu pentadbir dan pekerja, memberikan maklum balas positif terhadap sistem ini. Pekerja merasa lebih jelas tentang tugasan yang diberikan, manakala pentadbir merasakan pengurusan tugasan menjadi lebih mudah dan teratur. Ini secara langsung dapat meningkatkan produktiviti pekerja dan kecekapan pengurusan.

3.3.4 Ketahanan dan Skalabiliti Sistem:

Firebase sebagai pangkalan data menunjukkan prestasi yang stabil dan mampu menyimpan data pesanan dan tugasan dalam skala besar. Ini membuktikan bahawa sistem ini boleh dikembangkan untuk menangani lebih banyak data dan pengguna pada masa hadapan tanpa menjejaskan prestasi.

3.3.5 Isu-isu Teknikal

Walaupun keseluruhan sistem berfungsi dengan baik, terdapat beberapa isu teknikal kecil seperti masa memuatkan borang yang mungkin memerlukan penambahbaikan. Selain itu, terdapat cadangan untuk meningkatkan antara muka pengguna agar lebih mesra mudah alih, memandangkan ramai pengguna mungkin menggunakan sistem ini dari peranti mudah alih.

3.4 Kesimpulan

Secara keseluruhannya, Sistem pengiklanan perkhidmatan atau produk dan pengurusan tugasan berjaya memenuhi matlamat dan objektif yang telah ditetapkan pada permulaan projek. Sistem ini telah berjaya menyelesaikan masalah utama yang dihadapi oleh perniagaan, seperti kelewatan dalam penerimaan pesanan dan ketidaksefahaman dalam pengurusan tugasan. Selain itu, penemuan projek menunjukkan bahawa sistem ini bukan sahaja mempercepatkan proses perniagaan tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna dan pekerja.

Walaupun terdapat beberapa isu kecil, ia tidak menjejaskan keseluruhan prestasi sistem. Dengan penambahbaikan yang sesuai, sistem ini mempunyai potensi untuk dikembangkan ke tahap yang lebih tinggi dan menjadi alat yang lebih komprehensif dalam pengurusan perniagaan pada masa hadapan.

BAB 4

Kesimpulan Dan Cadangan

4.1 Kesimpulan

Projek Sistem pengiklanan perkhidmatan atau produk dan pengurusan tugasan berjaya mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan pada awal pembangunan. Sistem ini telah memberikan penyelesaian yang berkesan dalam menangani cabaran perniagaan, terutamanya dalam proses pembuatan borang pengiklanan, penerimaan pesanan, dan pengagihan tugasan kepada pekerja. Melalui integrasi teknologi seperti Firebase untuk pengurusan data masa nyata, sistem ini berjaya meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, mengurangkan masa pemprosesan, dan meningkatkan produktiviti pekerja

4.1.1 Antara kejayaan utama projek ini adalah

- Pengurusan pengiklanan dan pesanan menjadi lebih cepat dan teratur, di mana semua pesanan pelanggan dapat diterima dan diproses dengan lebih efisien.
- Pengagihan tugasan menjadi lebih sistematik, dengan pentadbir mampu mengawasi progres tugasan secara langsung.
- Pengalaman pengguna yang lebih baik dan intuitif, menjadikan sistem ini mudah digunakan oleh pentadbir dan pekerja.
- Firebase sebagai backend telah menunjukkan kestabilan dan keupayaan untuk menangani skala data yang besar, menjadikan sistem ini bersedia untuk perkembangan masa depan.

Namun, terdapat beberapa isu kecil yang perlu diberi perhatian, seperti masa pemuatan borang yang agak lambat dan keperluan untuk penambahbaikan antara muka mudah alih. Secara keseluruhan, sistem ini memberikan sumbangan yang signifikan kepada proses pengurusan tugas dan pengiklanan, serta berpotensi untuk dikembangkan lagi.

4.2 Cadangan

Walaupun Sistem pengiklanan perkhidmatan atau produk dan pengurusan tugasan berjaya menyelesaikan kebanyakan masalah yang dikenal pasti pada awal projek, beberapa cadangan telah diutarakan bagi meningkatkan lagi prestasi dan fungsi sistem pada masa hadapan:

4.2.1 Penambahbaikan Antara Muka Pengguna (UI/UX):

Walaupun antara muka pengguna telah menerima maklum balas positif, penambahbaikan dapat dilakukan terutamanya untuk memastikan pengalaman pengguna lebih lancar di pelbagai peranti, termasuk mudah alih. Dengan penggunaan yang semakin meningkat di kalangan pengguna mudah alih, sistem perlu dioptimumkan agar responsif sepenuhnya di platform tersebut.

4.2.2 Masa Memuatkan Borang:

Sesetengah pengguna melaporkan bahawa masa memuatkan borang agak perlahan dalam keadaan tertentu. Oleh itu, disarankan agar pengoptimuman dilakukan pada backend dan frontend bagi mempercepatkan proses pemuatan borang, terutamanya apabila terdapat banyak data yang perlu diproses.

4.2.3 Fungsi Pemantauan Prestasi Pekerja.

Satu cadangan tambahan adalah untuk menambah ciri pemantauan prestasi pekerja. Ini termasuk menyediakan laporan tugasan yang lebih terperinci untuk menilai kecekapan pekerja dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan, yang akan membantu pentadbir dalam membuat keputusan mengenai pengagihan kerja.

4.2.4 Pengintegrasian dengan Alat Lain

Disarankan agar sistem ini dikembangkan untuk menyokong integrasi dengan alat pengurusan perniagaan lain seperti Slack, Trello, atau Google Calendar. Ini akan membolehkan pengguna menghubungkan tugasan yang diberikan kepada pelbagai platform kerja yang lain, menjadikan pengurusan lebih fleksibel dan selari dengan keperluan perniagaan moden.

4.2.5 Penambahbaikan pada Realtime Collaboration.

Menambah ciri kolaborasi masa nyata di mana pekerja atau pentadbir dapat bekerja bersama-sama pada tugasan yang sama dalam satu masa. Ini akan meningkatkan kerja berpasukan dan komunikasi dalam pengurusan tugas yang lebih kompleks.

4.2.6 Skalabiliti Lebih Lanjut

Dengan perkembangan perniagaan, disarankan agar sistem ini terus ditingkatkan dari segi skalabiliti supaya dapat menangani lebih banyak pengguna dan data tanpa menjejaskan prestasi sistem.

Dengan mengambil kira cadangan-cadangan ini, Sistem pengiklanan perkhidmatan atau produk dan pengurusan tugasan berpotensi untuk berkembang menjadi satu alat pengurusan perniagaan yang lebih komprehensif dan fleksibel, bukan sahaja membantu pengurusan tugas tetapi juga merangkumi aspek-aspek lain dalam operasi perniagaan yang lebih kompleks.

RUJUKAN

1. Google Firebase Documentation

- Firebase documentation digunakan sebagai rujukan utama untuk mengimplementasikan pangkalan data masa nyata serta pengesahan pengguna dalam sistem ini.

2. Visual Studio Code Documentation

- Digunakan sebagai panduan dalam penggunaan Visual Studio Code sebagai alat pengaturcaraan untuk pembangunan sistem ini.

3. GitHub Documentation

- Digunakan untuk pengurusan kod sumber serta penghosan projek menggunakan platform GitHub.

4. ChatGPT

- Digunakan sebagai sumber bantuan teknikal dan pembelajaran semasa fasa pembangunan sistem.

5. YouTube

- Digunakan untuk pembelajaran dan mendapatkan panduan praktikal dalam pembangunan sistem, terutamanya berkaitan dengan penggunaan Firebase dan Visual Studio Code.

6. Google

- Sumber maklumat untuk integrasi perkhidmatan Google dalam projek seperti Firebase Authentication.